

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第13章 数据库概念结构设计和逻辑结构设计



01

OPTION

概念结构设计

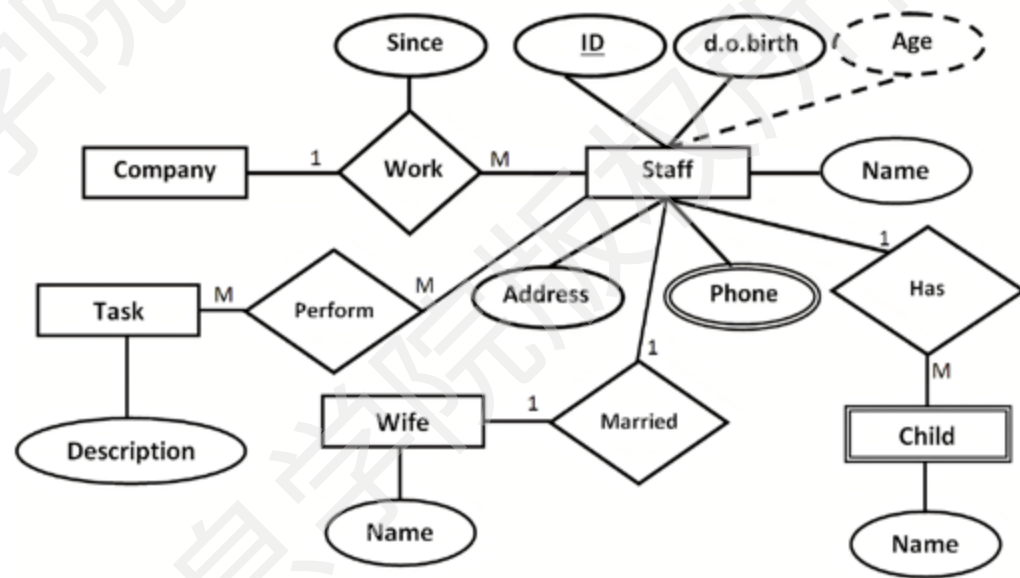
Conceptual Design

02

OPTION

逻辑结构设计

Logical Design



主要任务:

- 将需求分析得到的用户需求（数据结构和数据项），抽象为描述数据结构、数据项之间关系的抽象模型，该抽象模型称为概念模型。

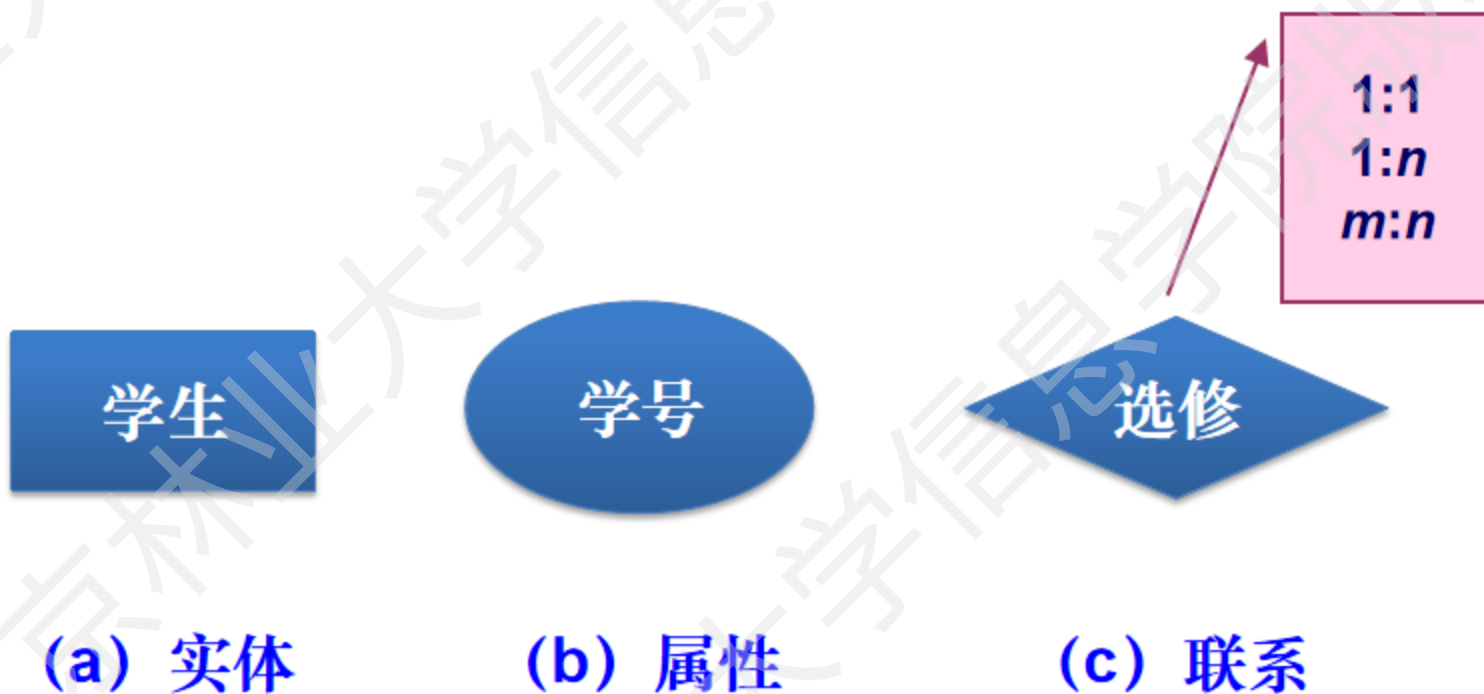
必要性:

- 从数据库设计人员角度，将概念结构从逻辑结构设计中分离后，各阶段的任务相对单一化，概念模型只需根据业务抽象的数据结构和数据项，分析其语义关联关系，无需关心DBMS选型或有关数据存储工作。
- 从业务操作人员角度，概念模型不含具体的DBMS的技术细节，使得设计结果也更容易为用户所理解，便于与客户交流并确认模型的正确性。

概念模型的E-R表示方式:

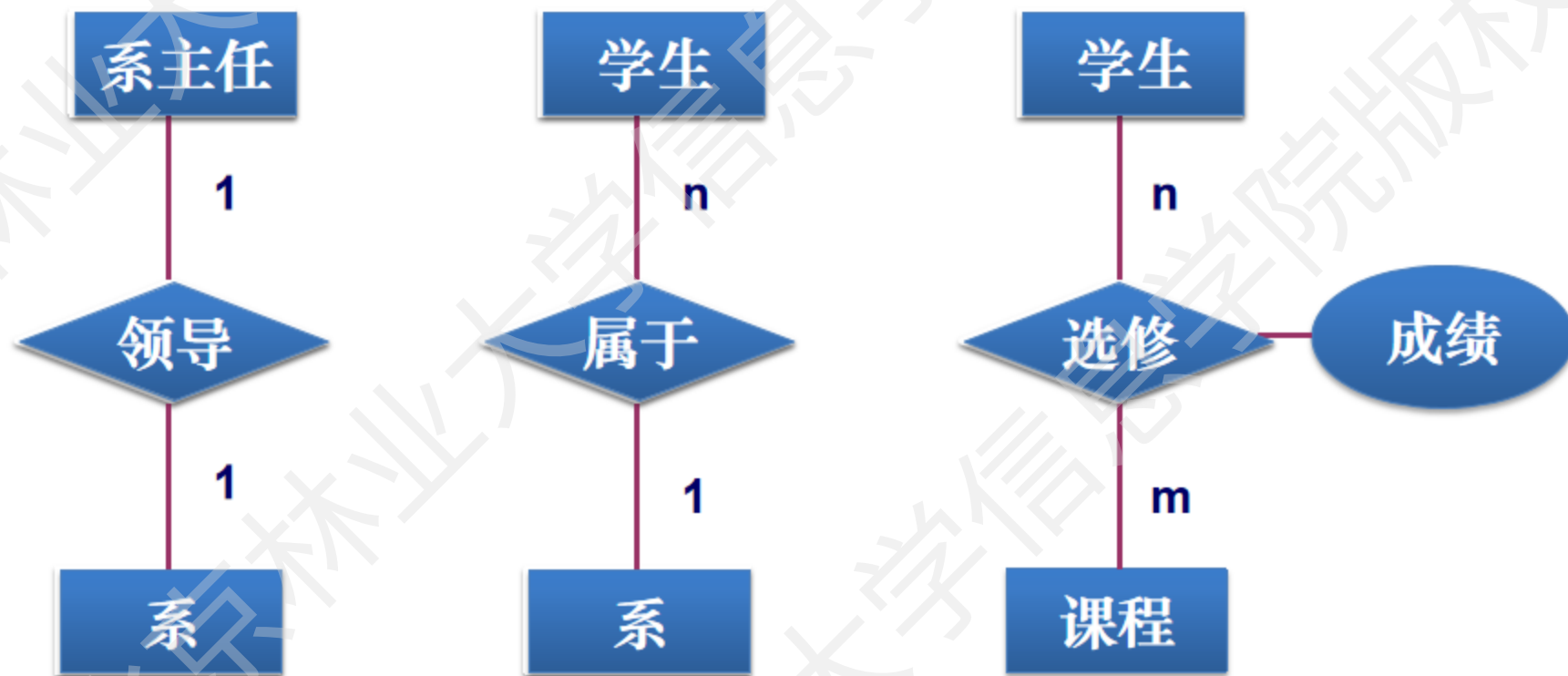
- E-R模型 (Entity Relationship Model) 是广泛应用于数据库设计工作中的一种概念模型, 它利用E-R图来表示数据结构 (实体型) 之间的联系和数据结构 (实体型) 与数据项 (属性) 之间的联系。

E-R图的基本元素:



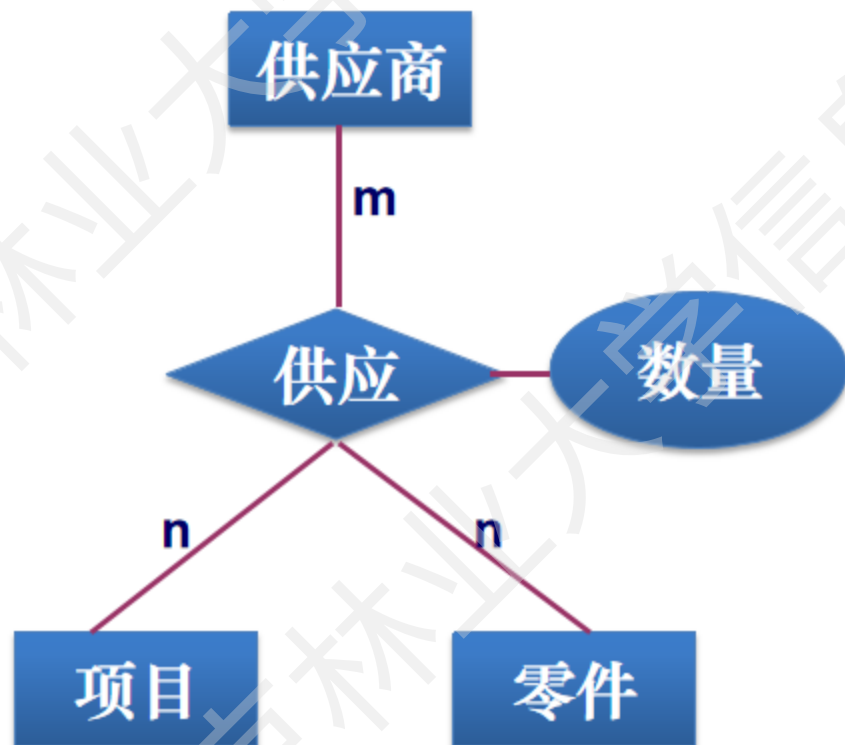
E-R图的几种关系:

- 实体之间的联系有一对一 (1:1)、一对多 (1:n) 和多对多 (m:n) 三种联系类型。

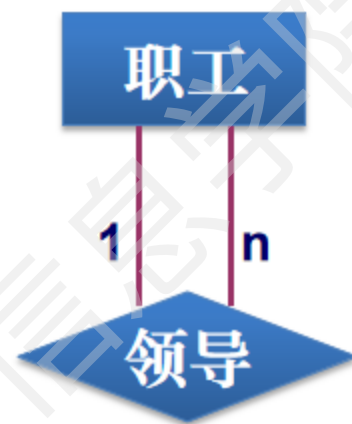


E-R图的几种关系:

- E-R图的两个以上实体间的联系。

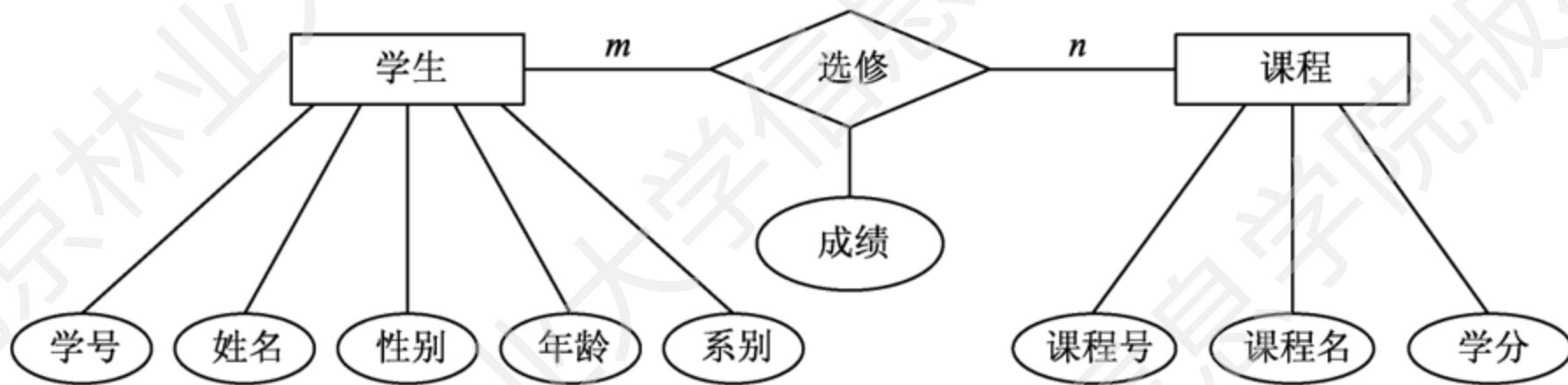


同一实体集内部各实体之间的联系

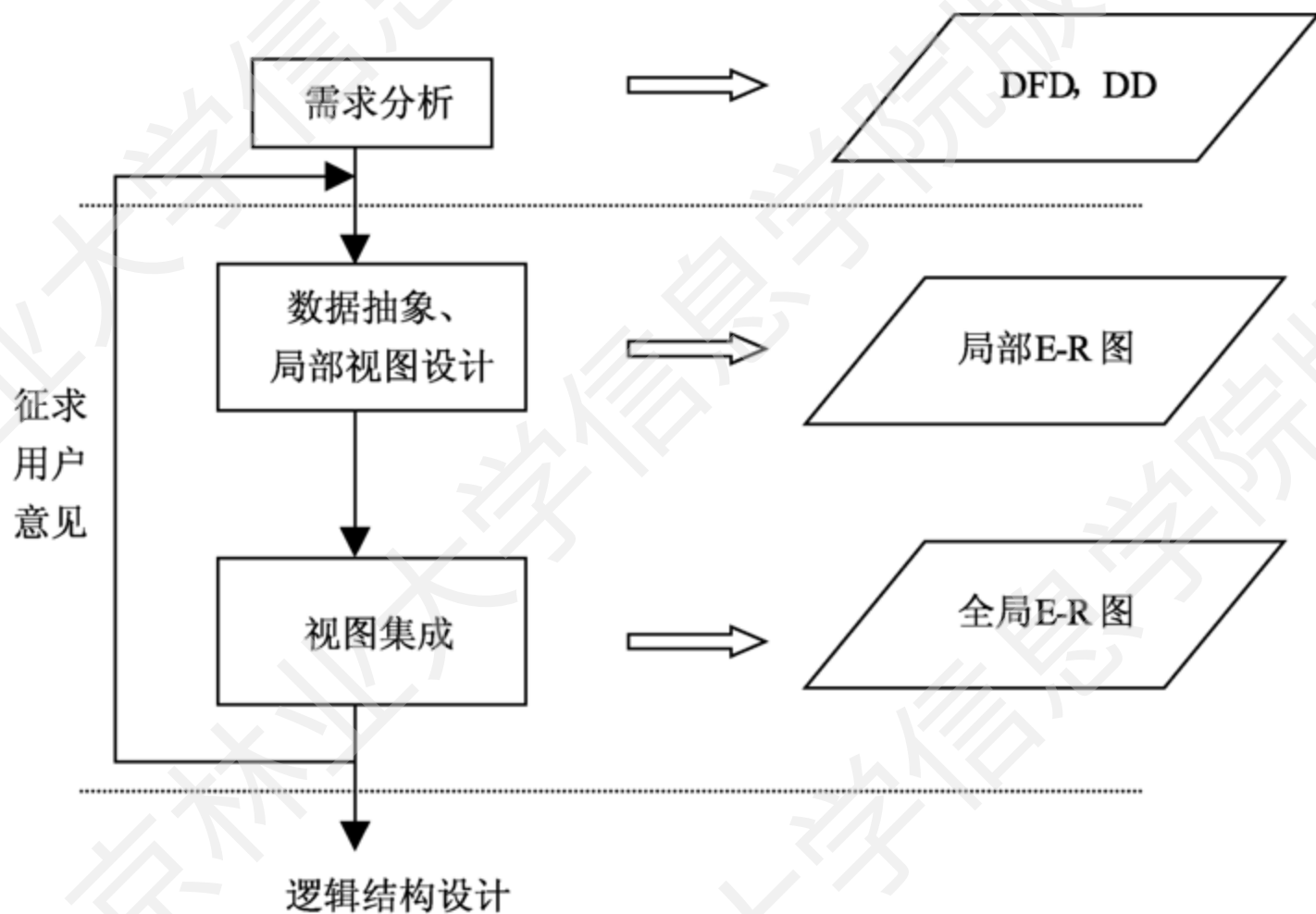


例子:

- 学生与课程联系的完整的E-R图。



基于E-R图的概念结构设计过程：



局部E-R图:

建立局部E-R模型，就是根据待开发系统的需求分析结果，按系统使用部门、角色或关键业务线，对系统建模过程进行划分，使用E-R图描述每个划分中包含的实体、属性和联系，并绘制相应的局部E-R图描述实体的属性以及实体与实体间的联系及类型。

局部E-R图的划分依据

按关键业务线进行划分

按系统使用部门进行划分

按照角色划分

局部E-R图中实体
和属性的区分依据

分类

聚集

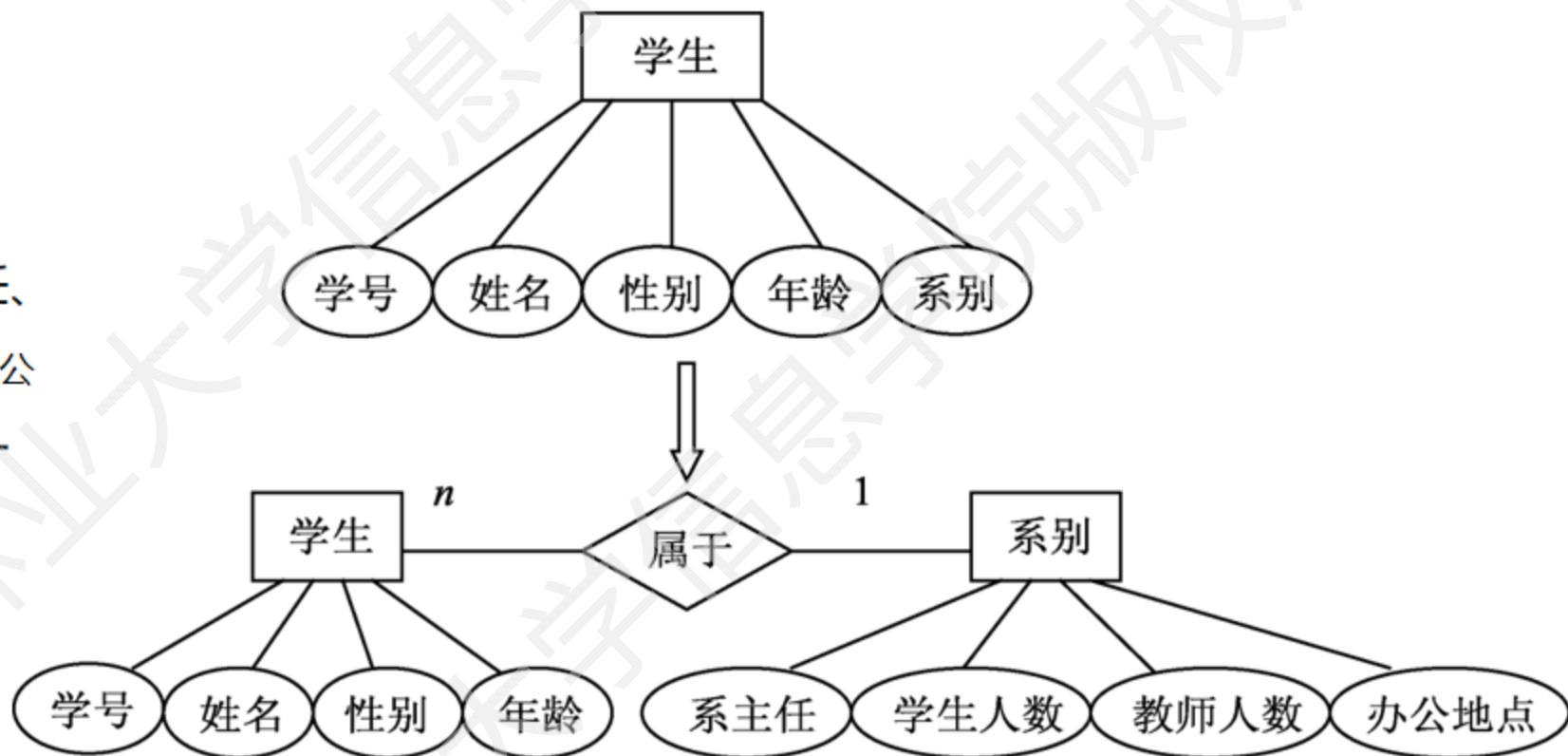
局部E-R图中实体和属性的设计的粒度：

实体具有描述信息，而属性没有。

属性不能与其他实体具有联系，联系只能发生在实体之间。

例子：

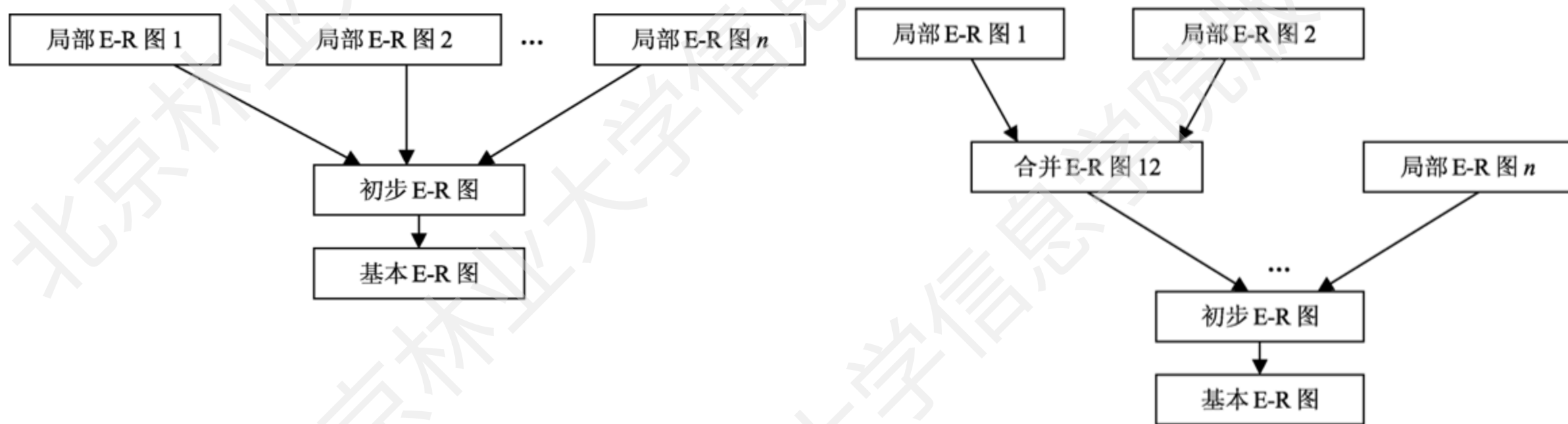
- 如果考虑一个系的系主任、学生人数、教师人数、办公地点等，则系别应作为一个实体



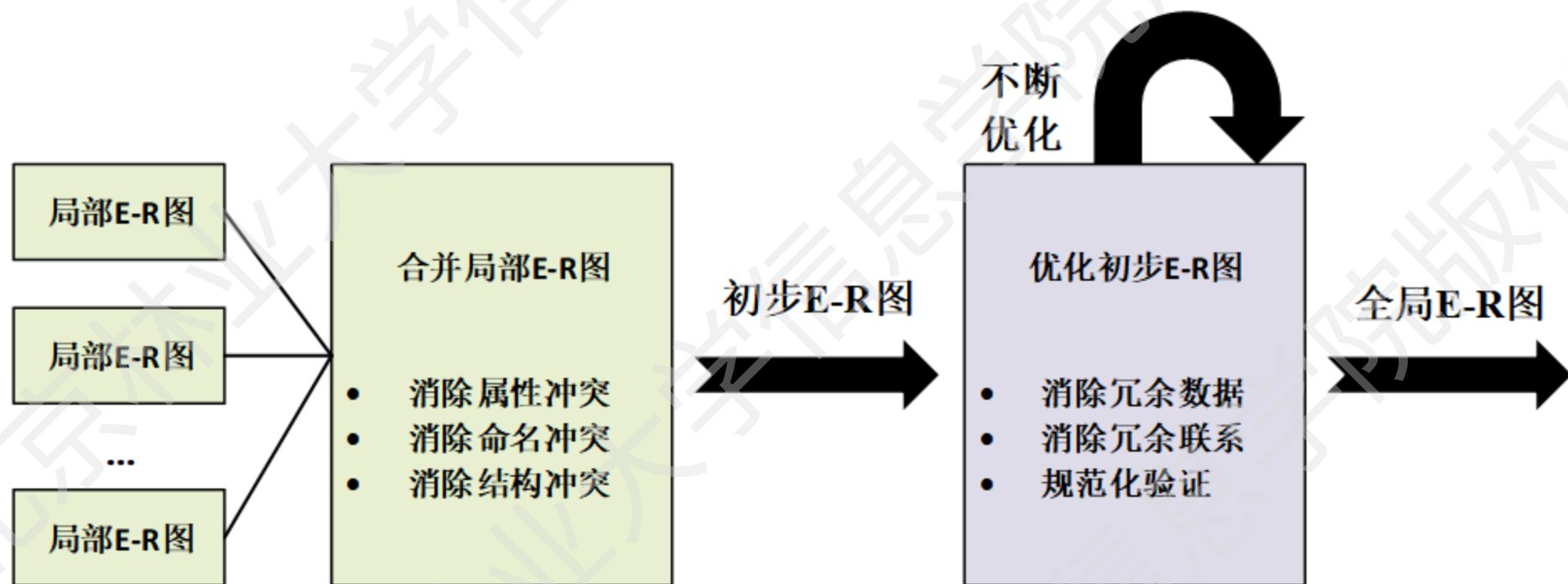
全局E-R图的集成方法:

多元集成法, 一次性将多个局部E-R图合并为一个全局E-R图

二元集成法, 先集成两个重要的局部E-R图



全局E-R图的集成步骤:

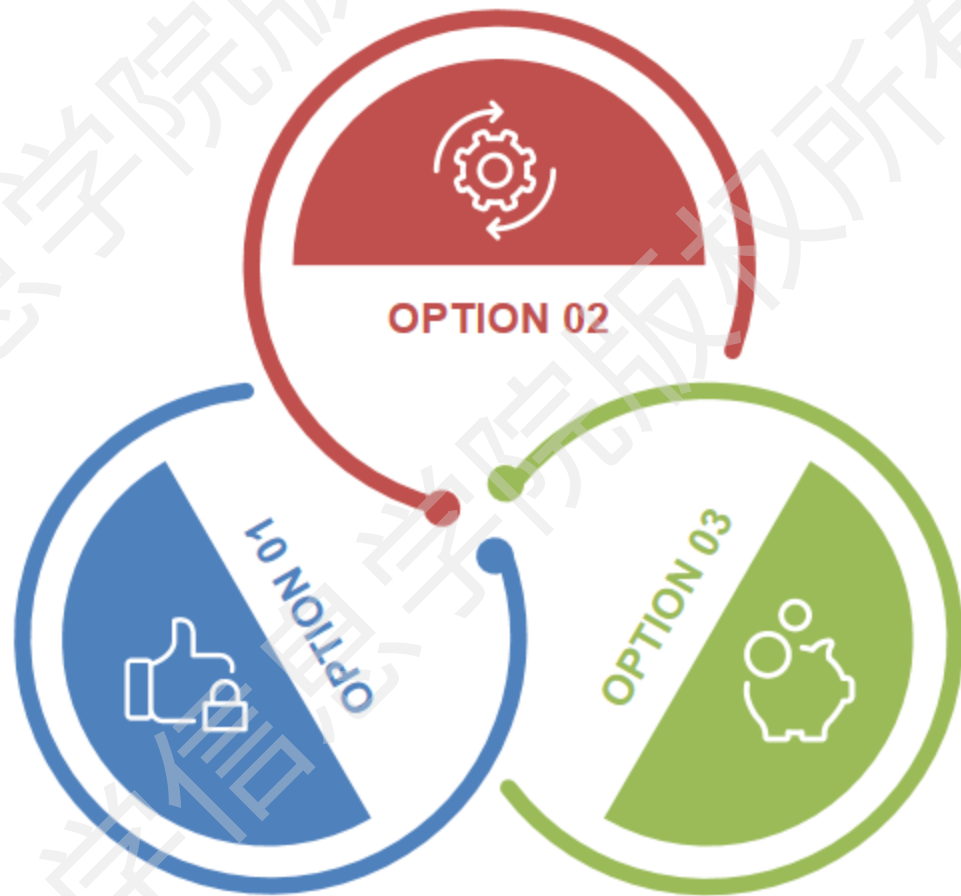


案例E-R图设计

采购过程的局部E-R图设计

销售过程的局部E-R图设计

全局E-R图设计



商品采购部的业务描述:

- 商品采购部门由专人记录从供应商采购各类商品信息, 并将采购信息记录在台账中。
- 采购信息的台账中包含: 每次采购的商品编号、商品名称、类别、单价(采购时)、生产厂家、入库时间、商品概述、商品的缩略图、供应商和供货数量。

商品编号: 1100****112

商品名称: 数据库原理及应用教程(第4版)

商品类别: 图书/教材

商品单价: 4*.5 元

生产厂家: 人民邮电出版社

入库时间: 2020-2-11 11:15:25

商品概述: 全面系统讲解了数据库技术的基本原理和应用, 全书共7章。

供应商: ****供货公司 186****8965 186****8965@com

供货数量: 100册



实体分析:

- 与商品采购相关的数据结构包括用户、登录凭证和商品库存。

分类分析

用户实体

采购商品实体

商品分类实体

经销商实体

属性分析:

用户实体

用户编号

登录名称

密码

邮箱

采购商品

商品编号

商品名称

生产厂家

入库时间

概述

缩略图

分类实体

分类编号

名称

概述

供应商

编号

名称

联系方式

电子邮箱

实体联系分析：

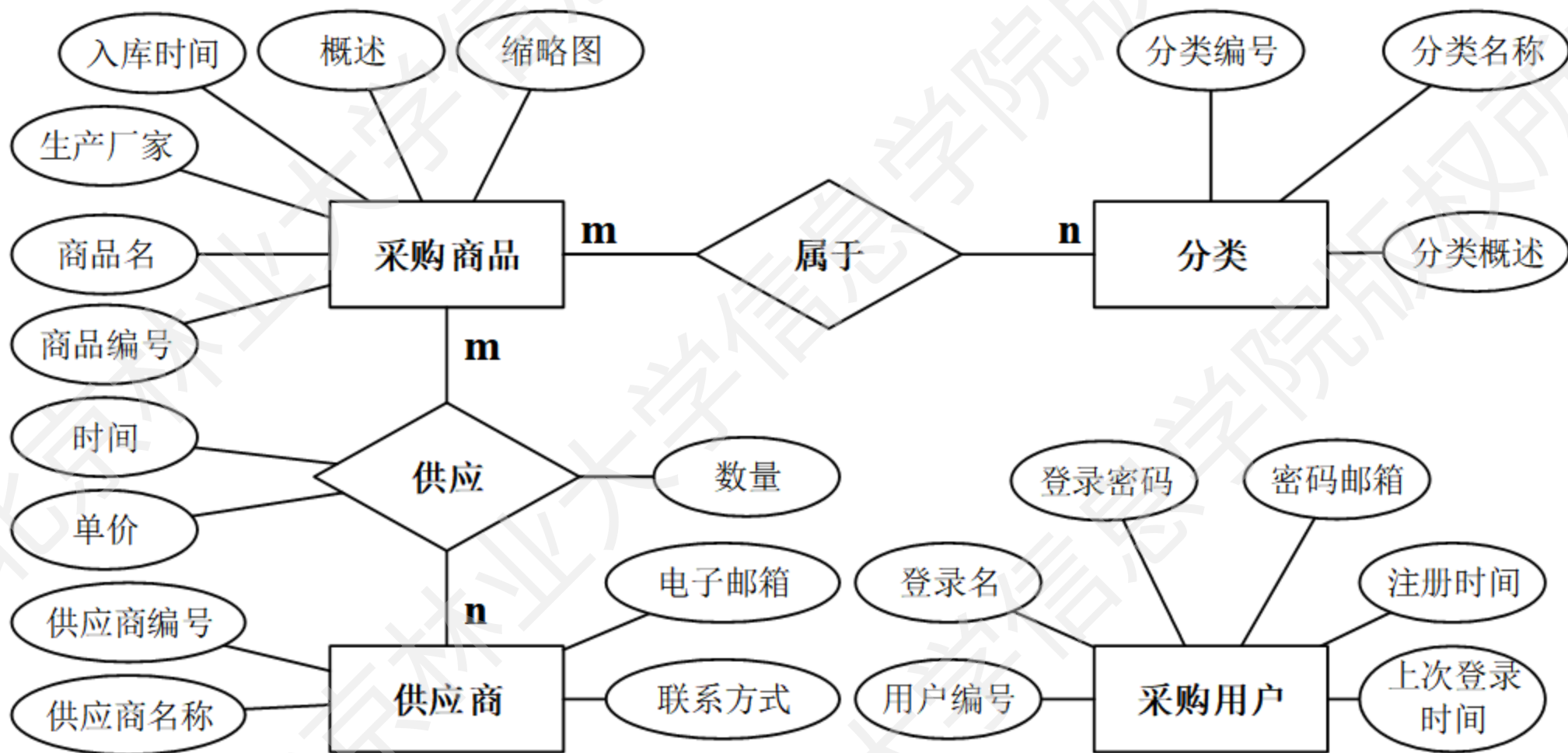
- 根据案例描述，本案例只需将每次采购信息记录在系统中，并不考虑哪个采购人员从哪一家供应商中采购的商品信息，因此，只需分析商品、分类和供应商实体之间的关系。

➤ 采购商品和分类之间：m:n联系。一个商品可以属于多个分类，一个分类可以被多个商品使用。

➤ 采购商品和供应商之间：m:n联系。一个供应商可以供应多个商品，一个商品可以由多个供应商供应。在每次采购供应过程中，会产生供应时间、供应数量等属性。

实体名称	实体名称	联系类型	产生非主属性
商品	分类	m:n	无
商品	供应商	m:n	供应时间、单价、供应数量

商品采购业务的局部E-R图:



商品销售部的业务描述:

- 商品销售部由专人记录每次商品销售的订单情况,并将订单信息记录在台账中。每条销售记录由三部分内容构成,分别是订单的基本信息、物流信息和订单中商品信息。

订单号: 20200410140000001		提交时间: 2020-4-10 17:03:28	
联系人: 李**		性别: 女	
快递地址: 北京市海淀区成府路***号, 100083		手机: 138****2876	
电子邮箱: li*****@163.com			
物流信息: 565*****		中国邮政快递	
编号	名称	数量	单价
1100****112	数据库原理及应用教程 (第四版)	5	4*.5
2120****109	联想笔记本电脑E14	2	55*.6
订单总计: 112***.3元		订单状态: 已完成	

实体分析:

- 与商品销售相关的数据结构包括用户、商品、订单和地址

分类分析

用户实体

销售商品实体

订单实体

地址实体

物流实体

属性分析:

销售用户

用户编号

登录名称

密码

邮箱

销售商品

商品编号

商品名称

订单实体

订单编号

提交时间

订单状态

地址实体

地址编号

联系人

性别

手机

电子邮箱

物流实体

信息编号

物流公司

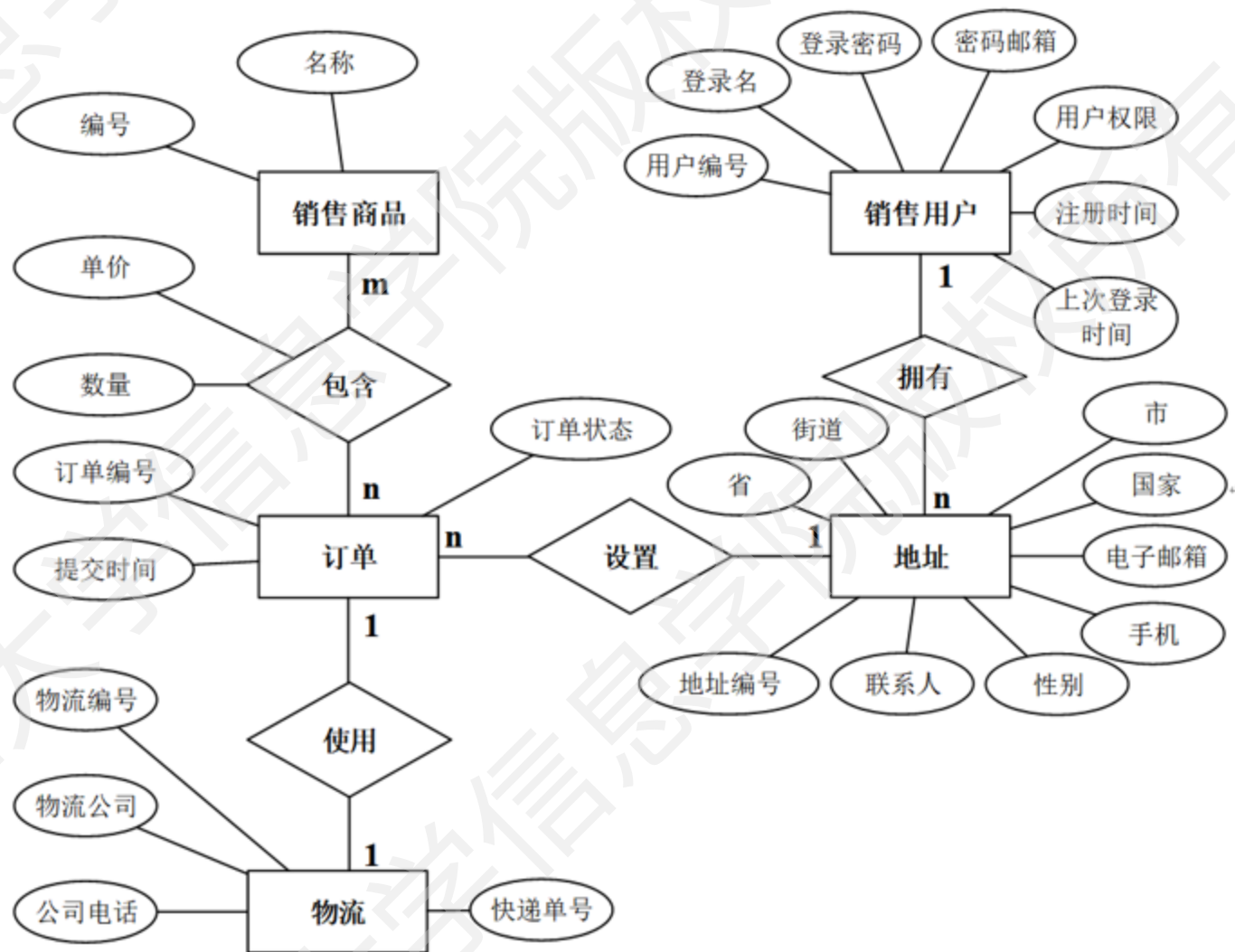
公司电话

快递单号

实体联系分析:

- 销售商品与订单之间: $m:n$ 联系。一项商品可以在多个订单中出现, 一个订单中可以包含多项商品, 在每次销售过程中, 产生销售单价和数量属性。
- 订单和地址之间: $1:n$ 联系。一个订单只能有一个快递收件地址, 一个快递收件地址可以给多个订单复用。
- 地址与销售用户之间: $n:1$ 联系。一个销售用户可以有多个收件人地址, 一个收件人地址只能被一个销售用户使用。
- 订单与物流之间: $1:n$ 联系。一个订单可能由一个或多个物流信息对应, 一个物流信息只对应了一个订单。

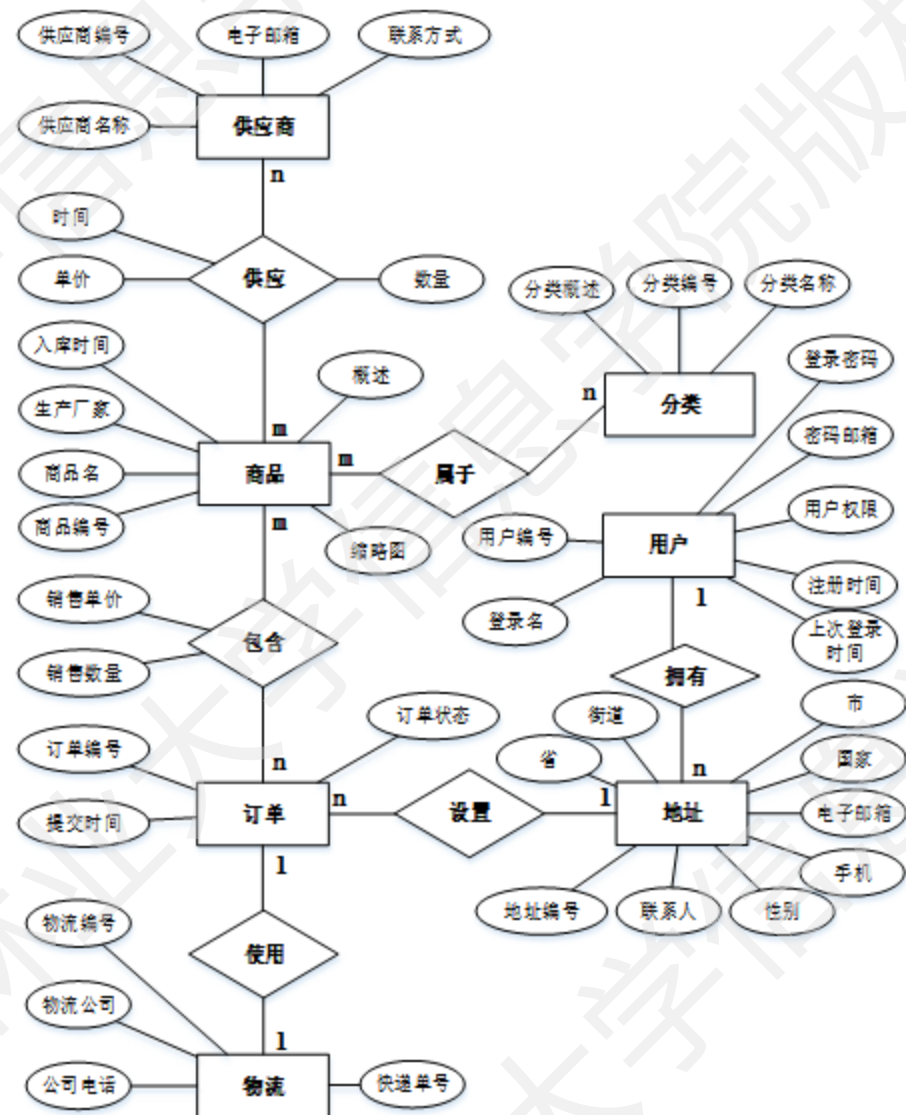
商品销售业务的局部E-R图:



全局E-R图设计:

- 这两个局部E-R图中存在着命名冲突。
 - 商品采购业务局部E-R图中的实体“销售商品”与商品销售业务局部E-R图中的实体“采购商品”，都是指库存中“商品”，合并后统一改为“商品”。
- 存在着结构冲突。
 - 经异名同义规则修改实体名称后，销售业务中实体“商品”和采购业务中实体“销售商品”在两个不同应用中的属性组成不同，合并后这两个实体的属性组成为原来局部E-R图中的同名实体属性的并集。
- 对初步E-R图进行优化，消除冗余数据。

全局E-R图设计:



01

OPTION

概念结构设计

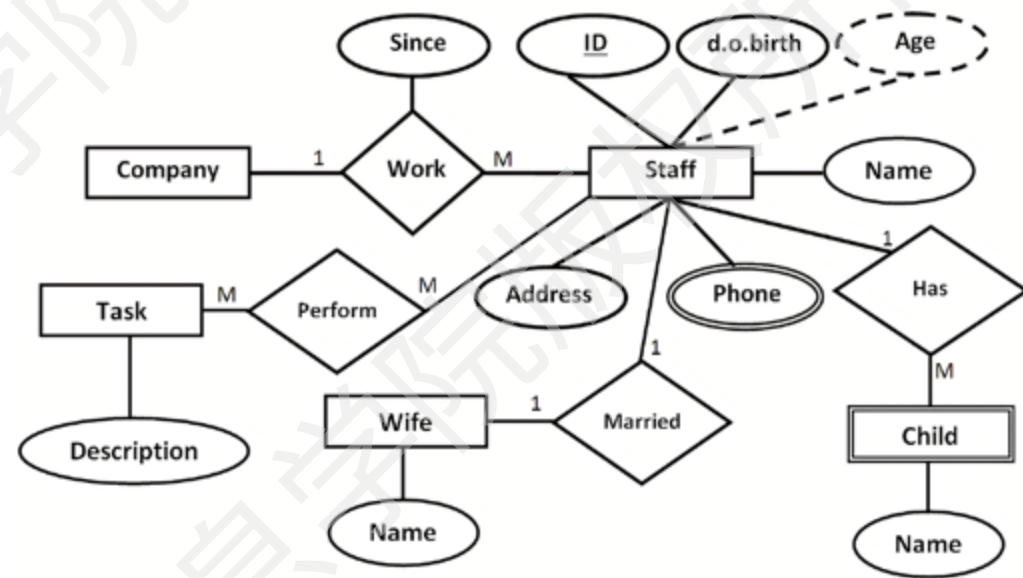
Conceptual Design

02

OPTION

逻辑结构设计

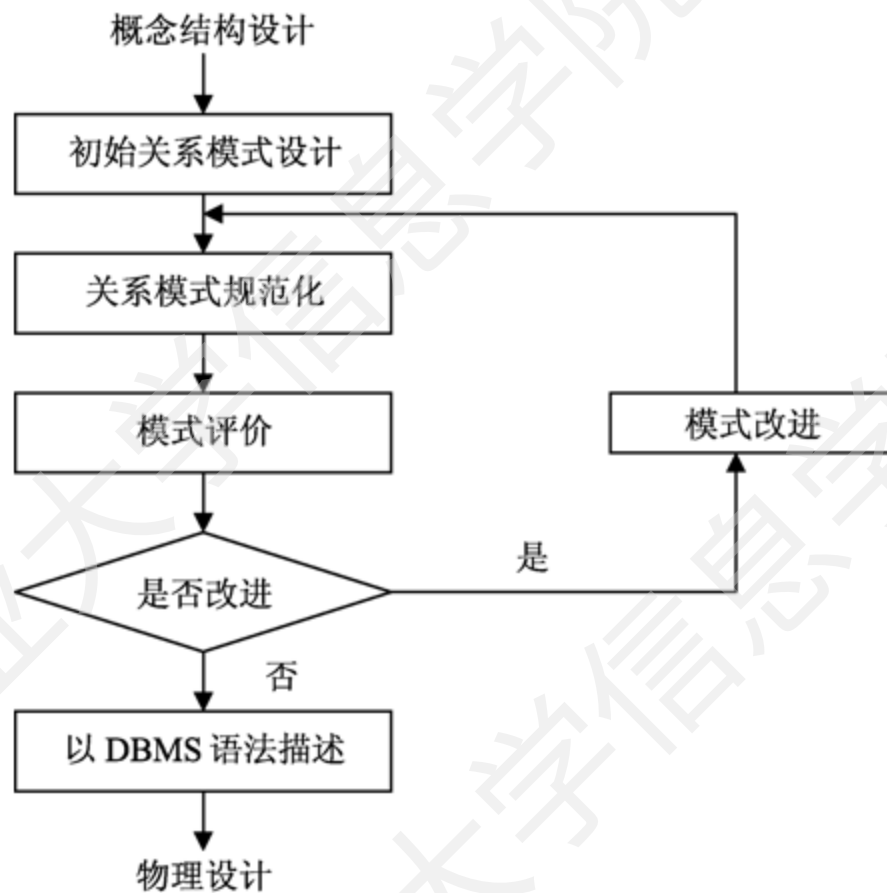
Logical Design



逻辑结构设计：

数据库逻辑结构设计的任务是将概念结构模型转换成特定DBMS所支持的数据模型的过程

逻辑结构步骤：



转化原则:



- ❑ 总体原则：实体转换为关系模式，实体的属性为关系的属性，实体的键为关系的键。
- ❑ 联系的处理：一个联系转换为一个关系模式，有三种情况：
 - ✓ 如果联系为1:1，则**每个实体的键**都是关系的**候选键**；
 - ✓ 如果联系为1: n ，则 **n 端实体的键**是关系的**键**；
 - ✓ 如果联系为 $n:m$ ，则**各实体键的组合**是关系的**键**。

注意事项

转换过程中不要漏掉实体和联系，转换后需要指出实体的主码。

联系转换时区分联系的类型，1:n实际上并不产生新的关系。

处理两个以上实体产生联系时，可以根据实际需要单独设定一个自增主码。

关系模式的规范化:



关系模式的评价和改进:

❑ 功能评价 (出现问题, 回溯分析)

- 根据需求分析, 检查规范化后的关系模式集合是否支持用户所有的要求。

❑ 性能评价 (执行效果)

- 对实际性能进行估计, 包括逻辑记录的存取数、传送量以及物理结构设计算法的模型等。

❑ 模式改进——若是不满足用户要求, 则要添加模式和属性

❑ 模式改进——若是性能问题

合并key、水平分解、垂直分解

➤ 案例的实体转换

- 供应商 (供应商编号, 供应商名称, 电子邮箱, 联系方式)
- 商品 (商品编号, 商品名, 生产厂家, 入库时间, 概述, 缩略图)
- 分类 (分类编号, 分类名称, 分类概述)
- 订单 (订单编号, 提交时间, 订单状态)
- 物流 (物流编号, 物流公司, 公司电话, 快递单号)
- 地址 (地址编号, 联系人, 性别, 手机, 电子邮箱, 国家, 市, 省, 街道)
- 用户 (用户编号, 登录名, 登录密码, 登录邮箱, 用户权限, 注册时间, 上次登录时间)

➤ 案例的联系转换

m:n类型联系转化的3个关系模式分别为：

- 供应（供应商编号，商品编号，供应时间，供应单价，供应数量）
- 分类（分类编号，商品编号）
- 包含（订单编号，商品编号，销售单价，销售数量）

1:n类型联系转化的3个关系模式分别为：

- 拥有（地址编号，用户编号）
- 设置（订单编号，地址编号）
- 使用（物流编号，订单编号）

- 逐一对初始关系模式按照规范化理论，分析关系模式上的函数依赖关系，明确范式级别。



7个实体转换的关系模式和6个联系转换的关系模式均为3NF，确保了属性原子化要求，不存在非主属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖。

➤ 案例的模式合并

对关系模式进行合并处理，合并具有相同主码的关系模式。一般关系模式的合并主要出现在1:n类和1:1类联系与对应实体的关系模式上。

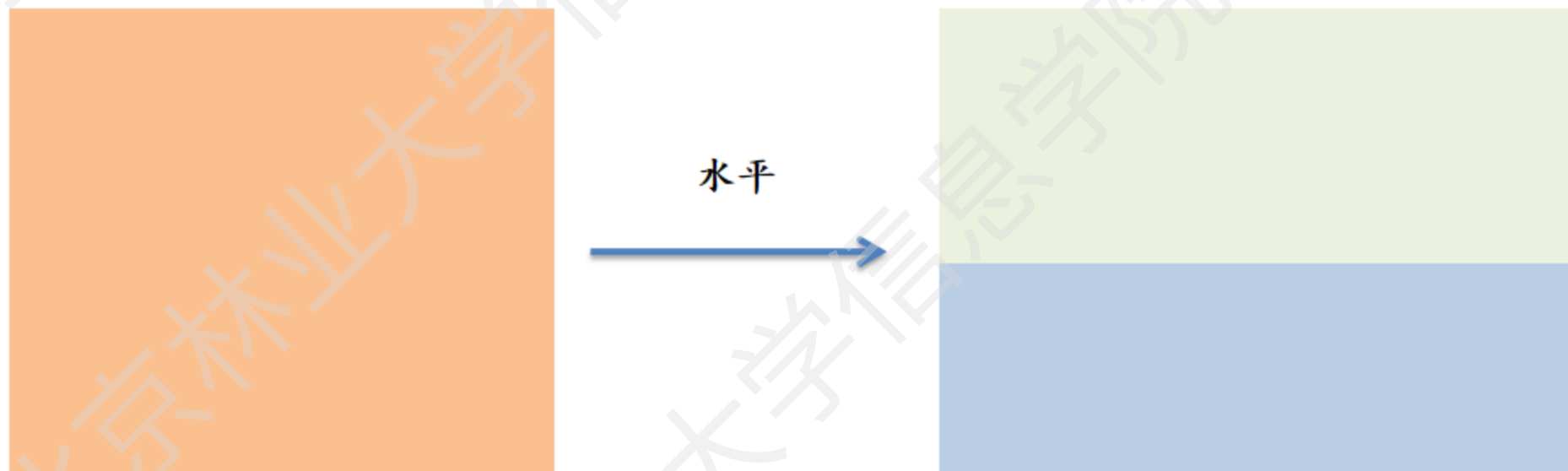
- 案例的模式中，“拥有”关系模式与“地址”关系模式具有相同的主码——地址编号，可以将“拥有”关系模式中的“用户编号”添加到“地址”关系模式中，形成新的“地址”关系模式。

- ✓ 地址（地址编号，联系人，性别，手机，电子邮箱，国家，市，省，街道，用户编号）
- ✓ 订单（订单编号，提交时间，订单状态，地址编号）
- ✓ 物流（物流编号，物流公司，公司电话，快递单号，订单编号）

➤ 案例的模式分解

订单“包含”关系和商品“供应”关系的数据量较大，在短时间内将积累大量的数据，从运行效率角度考虑，可以采用模式水平分解的方法，按照固定时间周期。

➤ 水平分解



➤ 案例的关系模式

- ✓ 供应商 (供应商编号, 供应商名称, 电子邮箱, 联系方式)
- ✓ 商品 (商品编号, 商品名, 生产厂家, 入库时间, 概述, 缩略图)
- ✓ 分类 (分类编号, 分类名称, 分类概述)
- ✓ 订单 (订单编号, 提交时间, 订单状态, 地址编号)
- ✓ 物流 (物流编号, 物流公司, 公司电话, 快递单号, 订单编号)
- ✓ 地址 (地址编号, 联系人, 性别, 手机, 电子邮箱, 国家, 市, 省, 街道, 用户编号)
- ✓ 用户 (用户编号, 登录名, 登录密码, 登录邮箱, 用户权限, 注册时间, 上次登录时间)
- ✓ 供应 (供应商编号, 商品编号, 供应时间, 供应单价, 供应数量)
- ✓ 分类 (分类编号, 商品编号)
- ✓ 包含 (订单编号, 商品编号, 销售单价, 销售数量)



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务